EVENTO ASOCIADO AL

IEEE Emerging Technologies Technical Committee

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Instituto de Ingeniería y Tecnología
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación

> *Quien espera no pregunta qué pasará el próximo mes, sino cuándo llegará su turno.*

EL PROBLEMA QUE ATIENDE EL PROYECTO

MIAAD
POSGRADO UACJ

DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN

PROYECTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA I

Predicción de fechas de prioridad en el *Visa Bulletin* de Estados Unidos considerando país o área de cargabilidad, categoría migratoria y tipo de tabla



PROYECTO DE INNOVACIÓN PRESENTADO POR

Javier Augusto Rebull Saucedo

Requisito para la obtención del título de Maestro en Inteligencia Artificial y Analítica de Datos

Matrícula: 263483

ASESOR	PROGRAMA	PROYECTO
Dr. Vicente García Jiménez	**MIAAD · UACJ**	**VisaPredict AI**

LUGAR Ciudad Juárez, Chihuahua

PERIODO Agosto–Diciembre 2026

RUTA DE EXPOSICIÓN

Contenido



Antecedentes y problema

el boletín y ¿cuándo llega mi turno?

Objetivos

general y cinco entregables

Marco y producto

series de tiempo, alcance y límites

Metodología CRISP-DM

evidencia por fase: datos, modelos, 12 meses, MLOps

Demo en vivo

portal y VisaBot

Conclusiones y cierre

hallazgo, futuro, referencias, preguntas

ANTECEDENTES · QUÉ ES EL *VISA BULLETIN*

La green card llega por turnos; el boletín dice a quién le toca

Cada mes, el Departamento de Estado [1] publica hasta qué fecha de prioridad avanza cada fila (Figura 1).



Figura 1. *Green card*, espécimen de USCIS (2023), dominio público, Wikimedia Commons.

Fecha de prioridad = tu turno en la fila de tu país y categoría.

FAD — **Fechas de acción final** · *Final Action Dates*
Si tu fecha es anterior a la publicada, ya puede aprobarse la residencia.

DFF — **Fechas para presentar** · *Dates for Filing*
Va más adelante: permite empezar el trámite; la aprobación espera a la FAD.

C · U — **Corriente · no autorizado** · *Current · Unauthorized*
C: hay números para todos, sin fila. U: ese mes no se autorizan.

ANTECEDENTES · CÓMO SE LEE EL *VISA BULLETIN*

Una fila por país y categoría; cada mes, una fecha de corte

Caso real, F4 México, noviembre de 2026: quien tiene fecha anterior al corte avanza (Figura 2).

La fila de F4 México, ordenada por fecha de prioridad



1 · Una fila por país y categoría
Los países con mucha demanda tienen fila propia y más lenta.

2 · Cupos anuales y límite por país
Límite general: 7 % del total de preferencias, con excepciones.

3 · El corte se mueve cada mes
Avanza, se congela o retrocede según la demanda y los cupos.

Visa Bulletin, noviembre de 2026 · FAD familiar

Fecha de corte por categoría y país

		México	India	China	Filipinas	Resto
F1	hijos solteros (21+) de ciudadanos	22 sep 2008	22 ene 2021	22 ene 2021	1 nov 2013	22 ene 2021
F2A	cónyuges e hijos solteros menores de 21, de residentes	22 abr 2026	22 oct 2026	22 oct 2026	22 oct 2026	22 oct 2026
F2B	hijos solteros (21+) de residentes	15 may 2010	22 ago 2020	22 ago 2020	1 oct 2013	22 ago 2020
F3	hijos casados de ciudadanos	15 jul 2001	22 oct 2015	22 oct 2015	22 jul 2006	22 oct 2015
F4	hermanos de ciudadanos de 21+	**22 abr 2001**	15 dic 2006	22 oct 2012	15 may 2008	22 oct 2012

En azul, el mismo corte de la izquierda. Iconos: en marino, el familiar que pide (ciudadano o residente); en azul, quien migra; el anillo marca matrimonio.

Figura 2. Personas ilustrativas; corte y tabla reales del panel. Límite por país: INA [2]; uso de DFF: USCIS [3]. Panel operativo nov-2026.

ANTECEDENTES · TRABAJOS PREVIOS

Hay modelos y calculadoras; falta un pronóstico abierto

Revisión preliminar del Anteproyecto (Tabla 1).

Tabla 1. Antecedentes, de la Tabla 1 del Anteproyecto.

ANTECEDENTE	QUÉ HACE	QUÉ LE FALTA
Fabio [4]	Series de tiempo de la inmigración de EE. UU., 1820–2020	No pronostica fechas de prioridad
Vegesana [5]	Clasifica solicitudes de visa H-1B	Predice la decisión, no la fila
Carammia *et al.* [6] · **Pu *et al.*** [7]	Predicen flujos de asilo y migración	El *Visa Bulletin* no aparece
Herramientas comerciales	VisaBulletin.ai, MyPriorityDate.com	Método y evaluación no publicados

BRECHA Falta un pronóstico abierto, evaluado y con intervalos, por país × categoría × tabla. Eso construye VisaPredict AI.

CONTEXTO, PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

Quien espera pregunta cuándo; el boletín solo dice dónde va hoy

En F4 México el corte va 25.5 años detrás del boletín, que no dice cuándo avanzará (Figura 3).

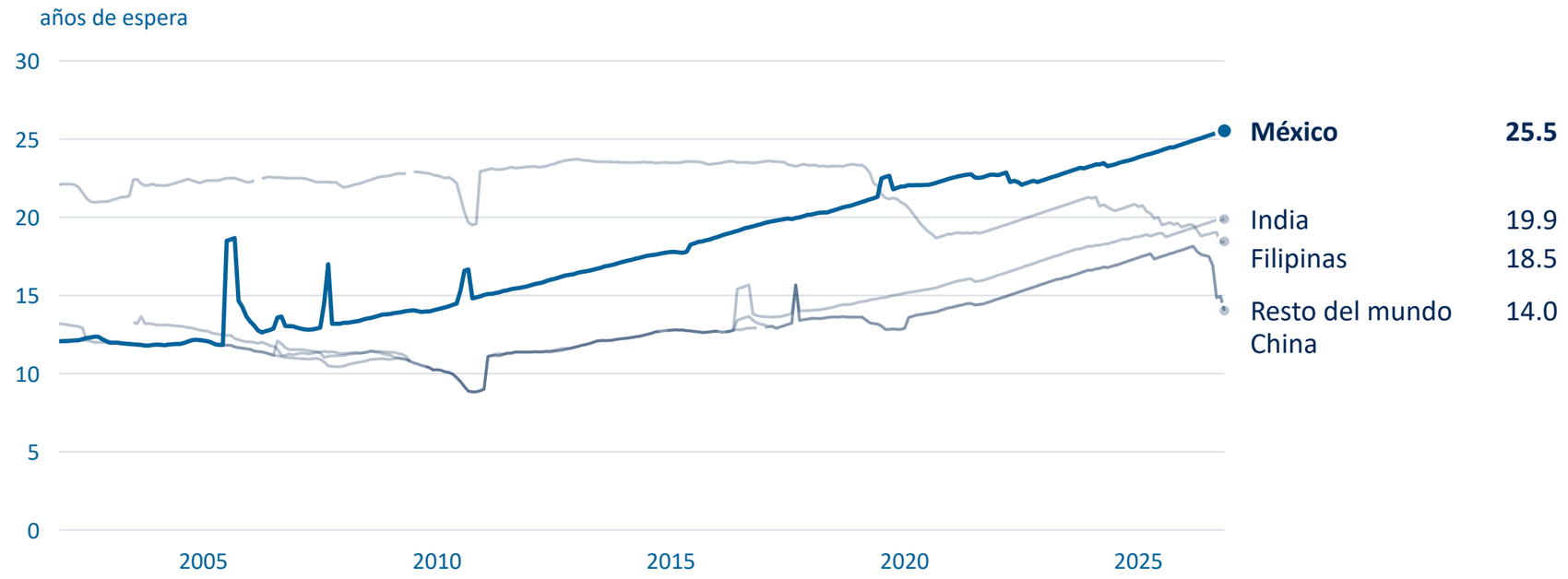


Figura 3. Espera implícita en años, F4 (hermanos de ciudadanos), FAD. Panel operativo nov-2026.

45 %

de los avances mensuales son nulos

389

retrocesos en el panel

12.8 años

el peor retroceso en un boletín

OBJETIVOS

Un sistema predictivo aplicado, en cinco entregables

Cada objetivo deja un entregable medible (Figura 4).

OBJETIVO GENERAL — **Desarrollar e implementar un sistema predictivo para series temporales del *U.S. Visa Bulletin* que estime el comportamiento mensual de las fechas de prioridad por país o área de cargabilidad, categoría migratoria y tipo de tabla.**

OE1

Construir la base de datos

Construir la base de datos del Visa Bulletin a partir de los boletines mensuales históricos

28,211 — nov-2026
observaciones en 194 series
LÁM. 11

OE2

Caracterizar las series

Caracterizar el comportamiento histórico de las series por país, categoría y tabla

389 — nov-2026
retrocesos censados
LÁM. 6, 11–12

OE3

Implementar y comparar modelos

Implementar y comparar modelos lineales y no lineales sobre el conjunto piloto evaluable

24 — sep-2026
modelos, una interfaz
LÁM. 13, S8

OE4

Evaluar sin fuga, con intervalos

Evaluar el desempeño predictivo bajo validación temporal walk-forward, con métricas robustas a escala e intervalos de predicción al 95 %

2,944 — sep-2026
pronósticos evaluados
LÁM. 14–17

OE5

Entregar el demostrador

Entregar un demostrador académico que permita consultar series, pronósticos e intervalos por país y categoría

97 — nov-2026
series servidas
LÁM. 18–20

Figura 4. Objetivos específicos del documento, con su entregable y la lámina que lo respalda.

MARCO TEÓRICO · SERIES DE TIEMPO

Cada fila del boletín es una serie de tiempo

La misma medición, cada mes y en orden [8]. Pronosticar es estimar su valor h meses adelante con solo el pasado (Figura 5).

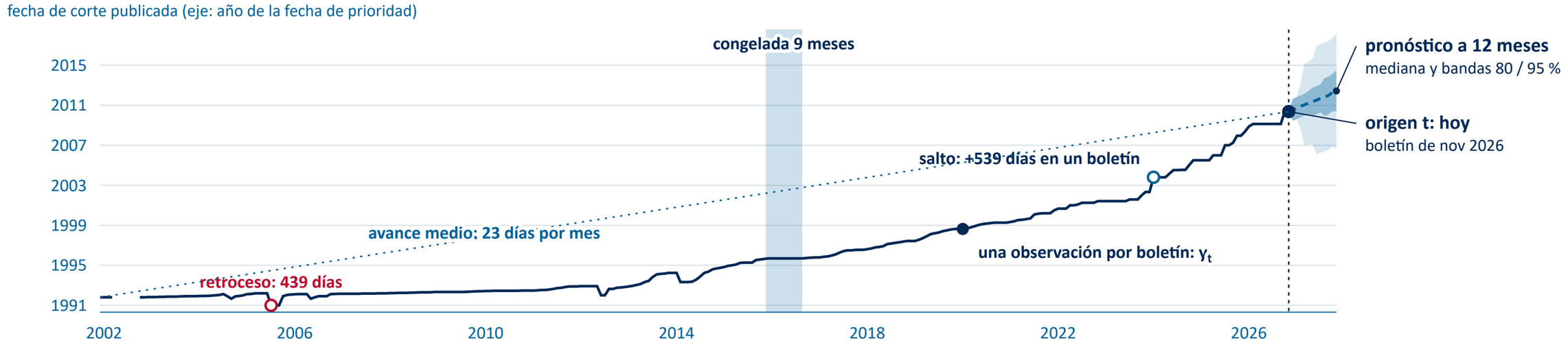


Figura 5. México F2B FAD, dic-2001 a nov-2026, y su pronóstico a 12 meses. Panel operativo nov-2026.

194 series
una por país × categoría × tabla

h = 1 a 12 meses
con $y_1 \ldots y_t$ se estima y_{t+h}

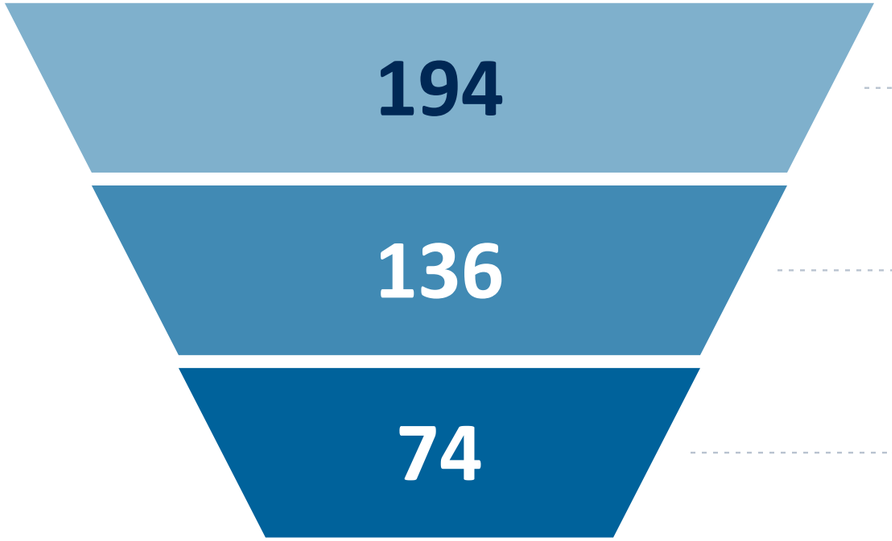
Con bandas
al 80 y al 95 %, más anchas con h

PROPUESTA DE SOLUCIÓN · PRODUCTO Y ALCANCE

Un sistema completo, con fronteras declaradas

Panel auditable, 24 modelos, pronósticos de 1 a 12 meses con bandas y una aplicación (Figura 6).

5 áreas × **21** categorías (5 familiares + 16 de empleo) × **2** tablas = **210** combinaciones − **16** sin registros DFF en el panel = **194 series de tiempo**



Series estructurales por área, bloque y tabla

	Familiar		Empleo	
	FAD	DFF	FAD	DFF
México	5	5	16	13
India	5	5	16	13
China	5	5	16	13
Filipinas	5	5	16	13
Resto del mundo	5	5	16	12

total: 194 series

Figura 6. Cobertura escalonada y series por área, bloque y tabla; México es el piloto, no el universo. Panel operativo nov-2026.

Fronteras: no predice cambios de régimen · serie homogénea desde dic-2001 · ingesta mensual asistida.

METODOLOGÍA

CRISP-DM: seis fases, cada una con su evidencia

CRISP-DM [9]: un proyecto aplicado de datos, de principio a fin, con evidencia por fase (Figura 7).

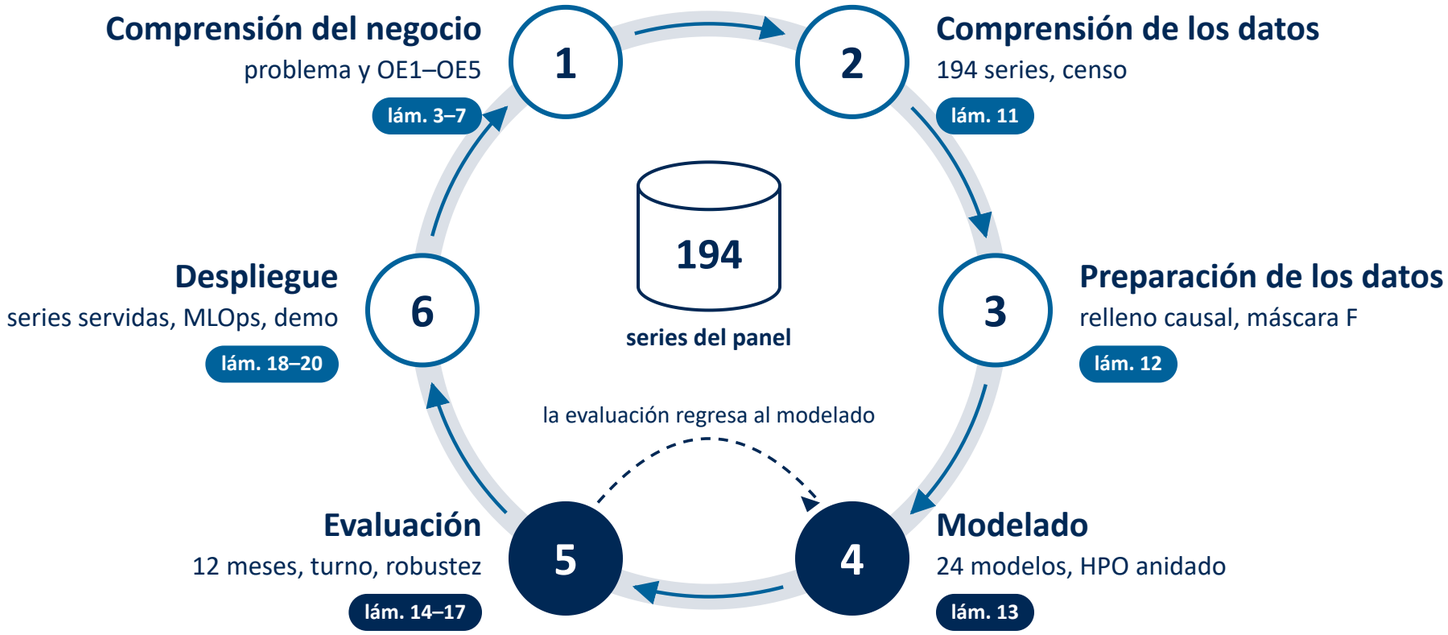
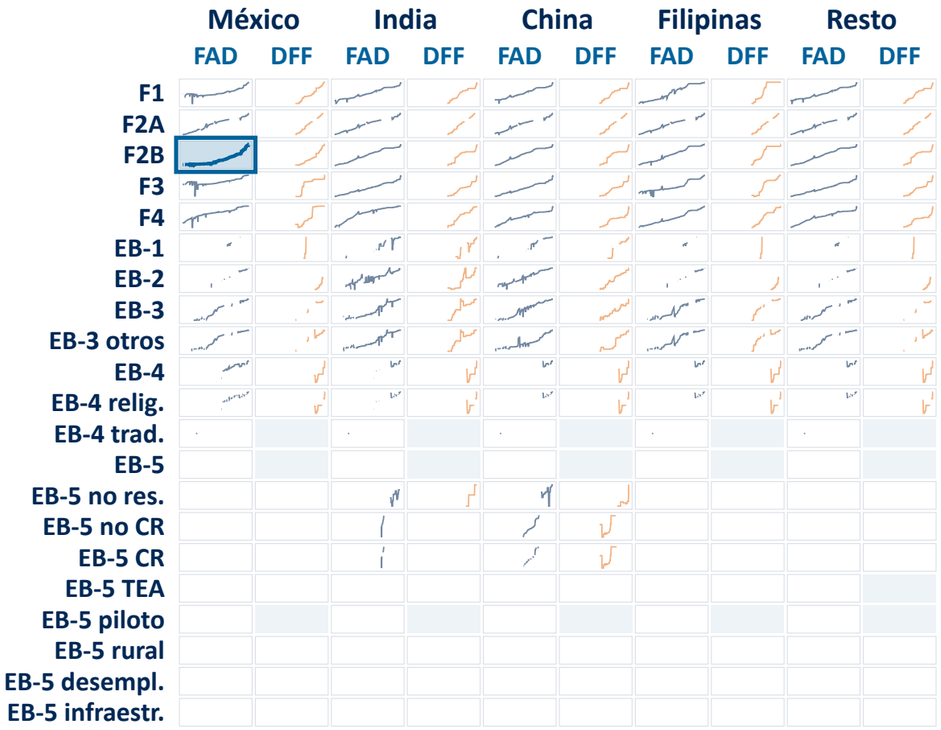


Figura 7. Ciclo CRISP-DM del proyecto; cada fase indica la lámina con su evidencia.

FASE 2 · COMPRENSIÓN DE LOS DATOS

Las 194 series no siguen una tendencia suave

Todo el panel y, en detalle, México F2B: se congela, salta y retrocede (Figura 8).



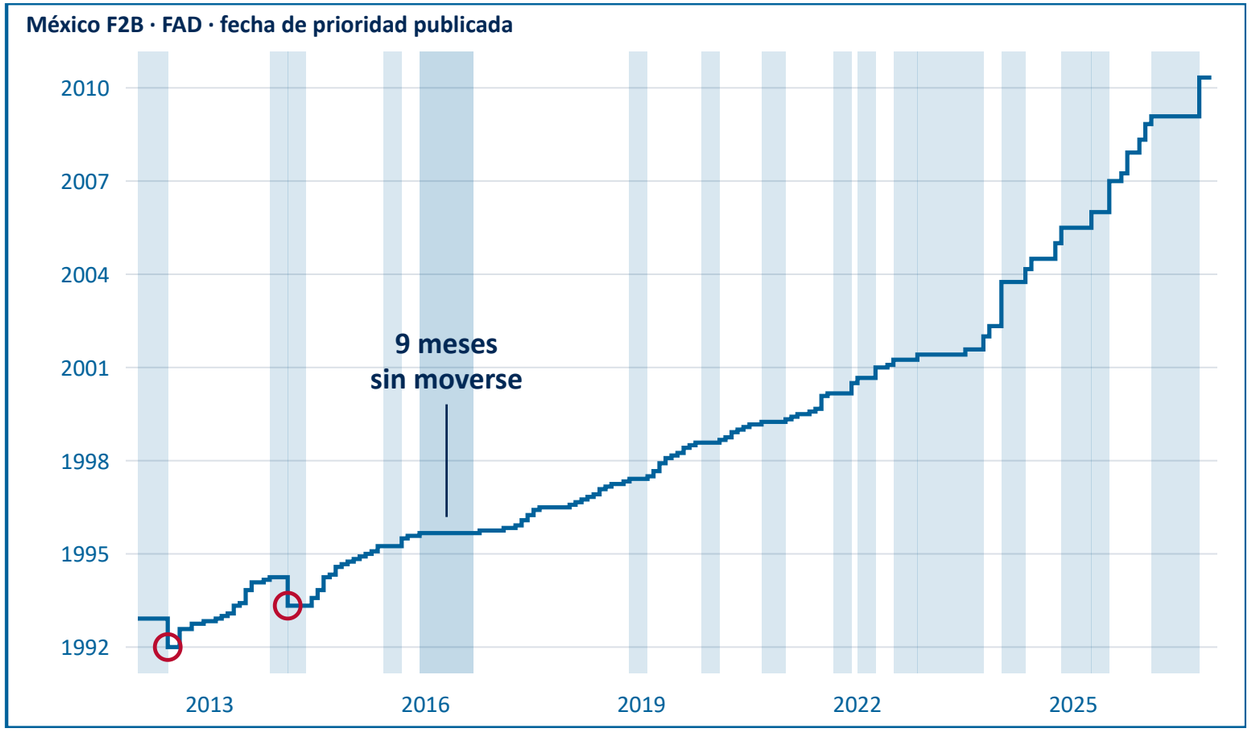
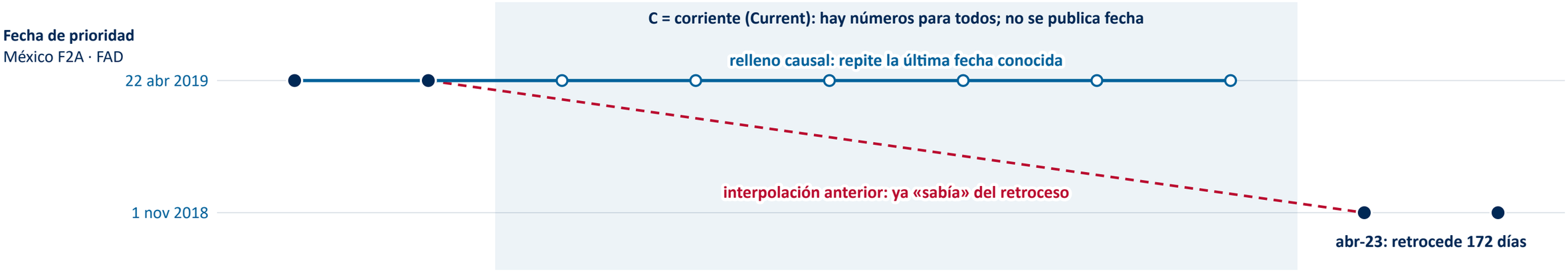


Figura 8. Izquierda: las 194 series (FAD gris azulado, DFF naranja). Derecha: México F2B FAD, 2012–2026; sombreado, congelamientos; círculos, retrocesos. Panel operativo nov-2026.

FASE 3 · PREPARACIÓN DE LOS DATOS

Solo el pasado entra al modelo

Los meses sin fecha (C, U) repiten la última publicada y no se califican (Figura 9).



Mes	ago 22	sep 22	oct 22	nov 22	dic 22	ene 23	feb 23	mar 23	abr 23	may 23
Publicado	22APR19	22APR19	C	C	C	C	C	C	01NOV18	01NOV18
Entra al modelo	22APR19	22APR19	22APR19	22APR19	22APR19	22APR19	22APR19	22APR19	01NOV18	01NOV18
Meses sin fecha	0	0	1	2	3	4	5	6	0	0
¿Se califica?	**sí**	**sí**	no	no	no	no	no	no	**sí**	**sí**

Figura 9. México F2A FAD, ago-2022 a may-2023. Azul: relleno causal; rojo discontinuo: la interpolación anterior, retirada. Panel operativo nov-2026.

FASE 4 · MODELADO

24 modelos, un solo protocolo sin fuga

Misma interfaz para todos; *walk-forward* [10] separa en el tiempo búsqueda, aceptación y evaluación (Figura 10).



Figura 10. Arriba: los 24 modelos por familia. Abajo: particiones; el reservado no interviene en ninguna decisión. Corte de evaluación sep-2026.

FASE 5 · EVALUACIÓN A 12 MESES

A 12 meses, sumar el avance medio reduce el error 28 %

Deriva: último corte + avance medio × h. Rival: repetir el último boletín, el naïve-1 (Figura 11).

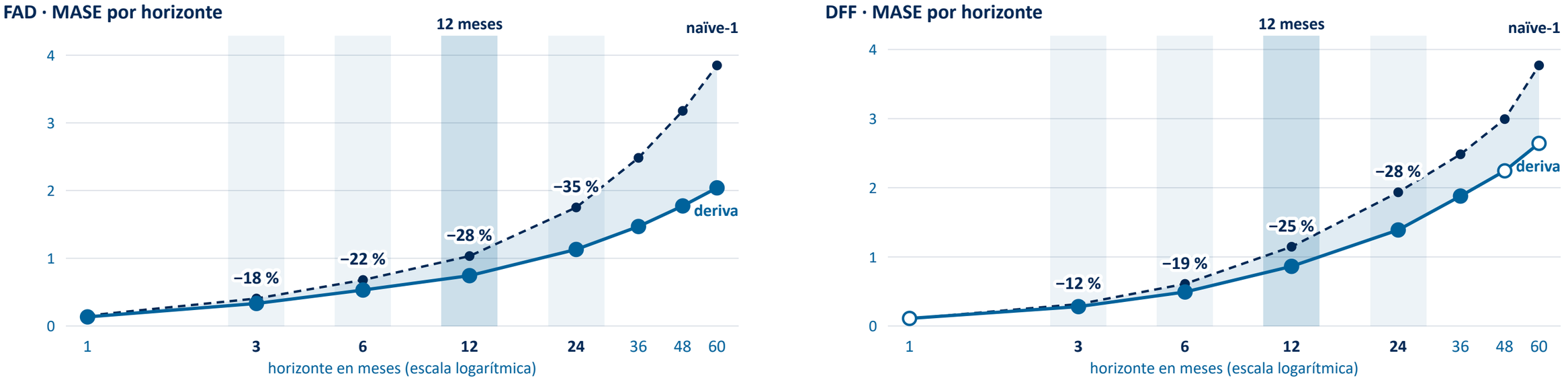


Figura 11. MASE por horizonte, 1 a 60 meses, escala logarítmica; punto hueco: no significativo tras Holm. Retrospectivo rodante, Apéndice A.10.

−28 %

FAD a 12 meses

−25 %

DFF a 12 meses

A un mes, ninguno de los 24 modelos supera al naïve-1 con significancia (soporte, S8).

FASE 5 · EL SISTEMA SERVIDO A 12 MESES

A 12 meses, el sistema yerra en promedio 257 días de fecha

Registro sin fuga del sistema servido, de 1 a 12 meses: el error crece con el horizonte (Figura 12).



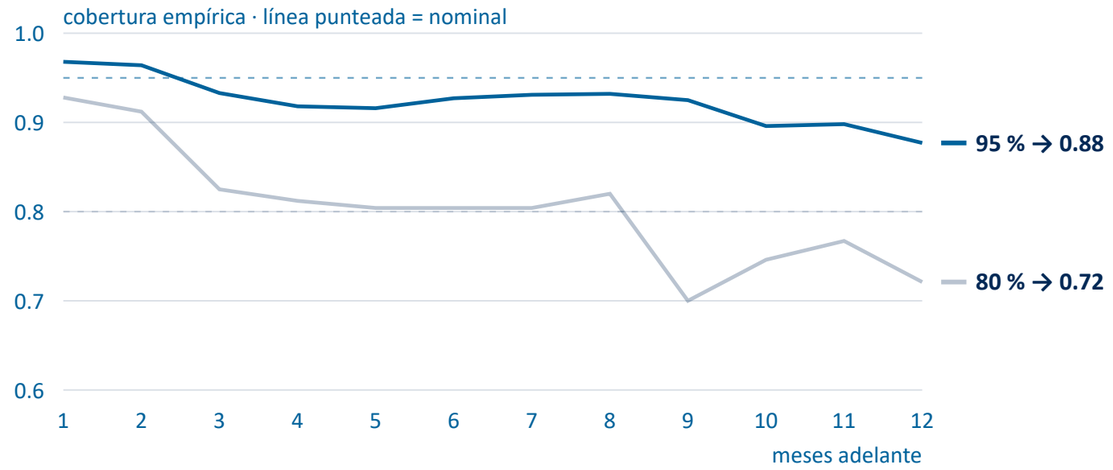


Figura 12. 2,944 pronósticos de ambas tablas. Izquierda: MASE; derecha: cobertura al 95 y al 80 %. Corte de evaluación sep-2026.

257 días

error medio a 12 meses: unos 8 meses

0.88

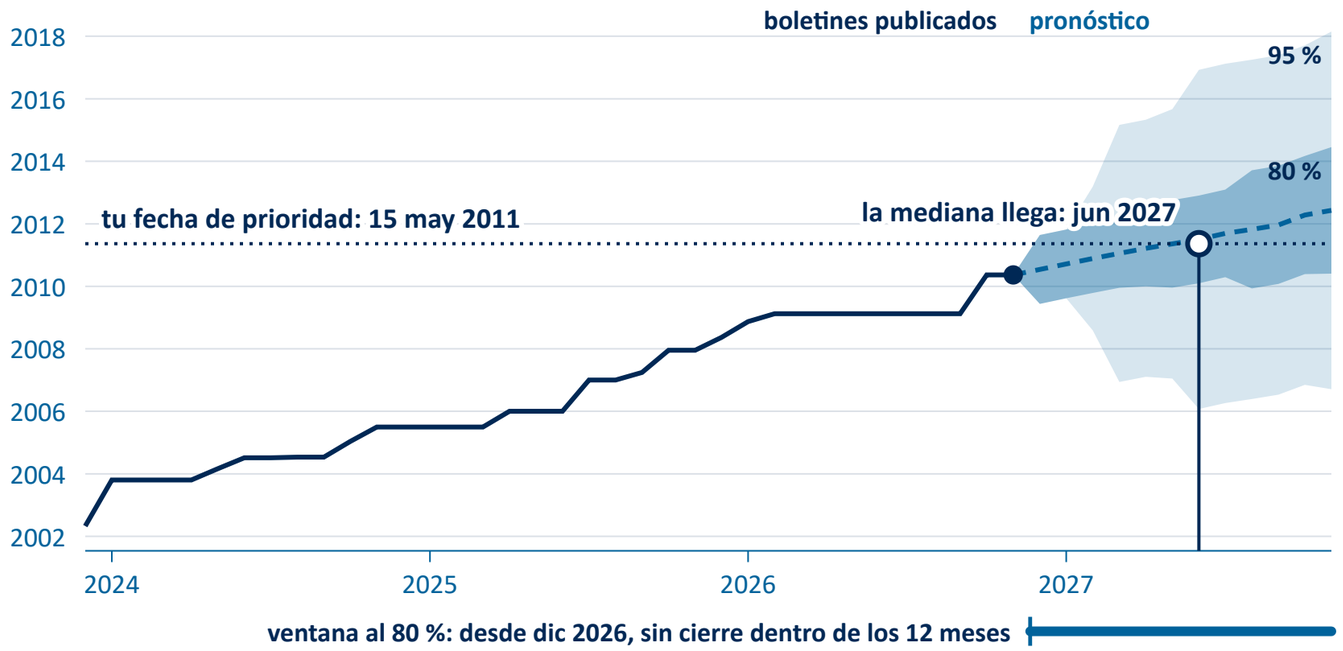
cobertura de la banda al 95 %

A 12 meses la banda es optimista, y así se declara.

FASE 5 · ¿CUÁNDO LLEGA MI TURNO?

Leído contra tu fecha, el pronóstico responde cuándo

Una persona ilustrativa en México F2B FAD (Figura 13).



1. **Busca tu fila**
   México · F2B · FAD
2. **Traza tu fecha**
   15 may 2011, ilustrativa
3. **Lee el cruce**
   mediana: jun 2027
   banda al 80 %: desde dic 2026

Error medio a 12 meses: 257 días. Orienta; manda el boletín oficial.

Figura 13. Pronóstico servido a 12 meses. Fecha ilustrativa; la ventana se lee en la banda al 80 %, no es una probabilidad. Panel operativo nov-2026.

FASE 5 · ROBUSTEZ

Por estabilidad, el ganador a corto plazo no cambia

39 estables y 35 inestables: elegir modelo por cohorte debía superar al naïve-1 a 3, 6 y 12 meses. Ninguna celda lo logra (Figura 14).

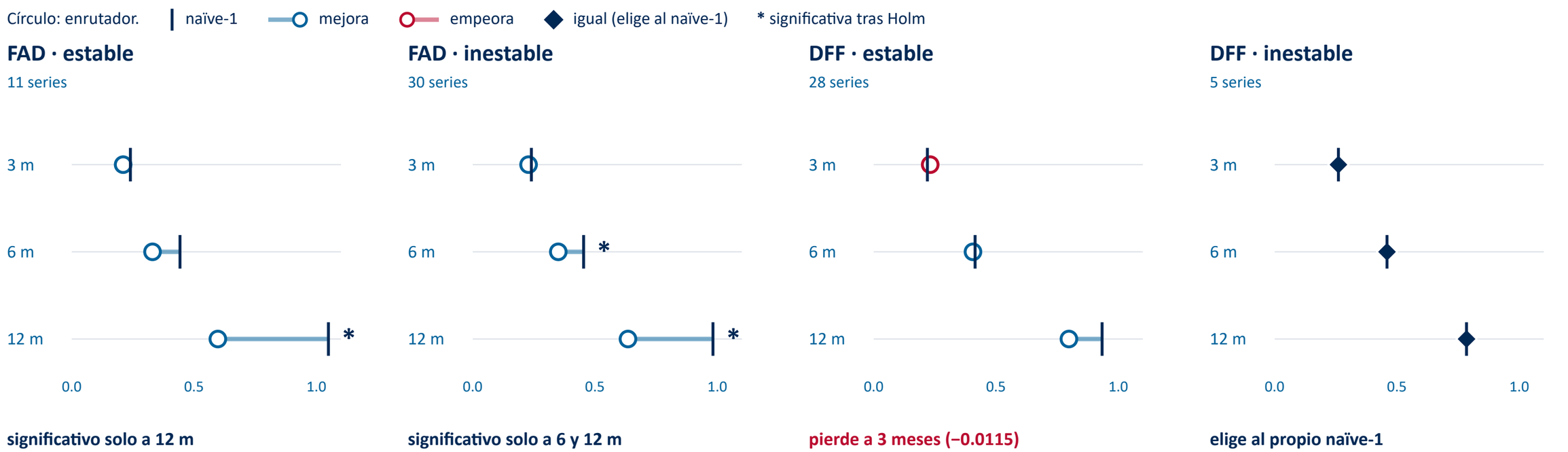
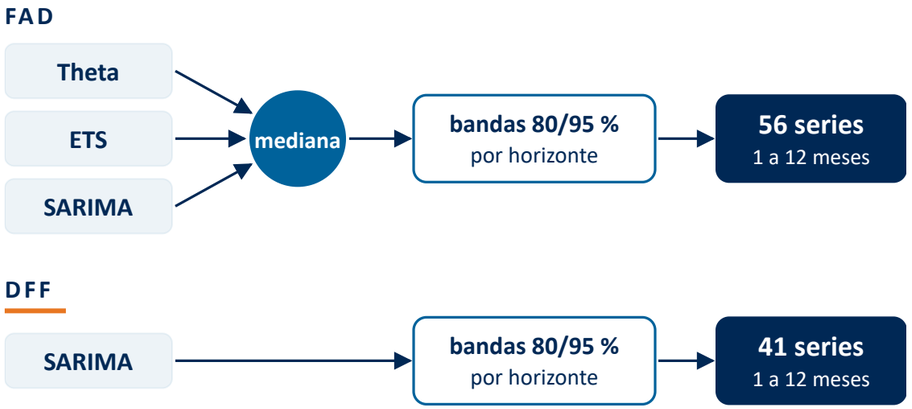


Figura 14. MASE del naïve-1 frente al enrutador por tabla y cohorte, a 3, 6 y 12 meses. Corte de evaluación sep-2026.

FASE 6 · DESPLIEGUE

Qué modelo pronostica cada serie: 97 servidas de 194

¿Y las otras 97? 58 solo publicaron C o U; 39 son demasiado cortas para evaluarse sin fuga (Figura 15).





sin fechas: solo C o U, nada que pronosticar · cortas: menos de 90 meses (FAD) o 66 (DFF)

MASE A UN PASO DE LA RECETA (VENTANA ABAJO)

< 0.05 · 0.05–0.1 · 0.1–0.2 · 0.2–0.4 · ≥ 0.4

ventana anterior a nov-2026 (11) · menos de 24 meses con fecha (20)

	México		India		China		Filipinas		Resto	
	FAD	DFF	FAD	DFF	FAD	DFF	FAD	DFF	FAD	DFF
F1	0.16	0.13	0.24	0.14	0.24	0.14	0.08	0.00	0.23	0.14
F2A	0.15	0.08	0.15	0.08	0.15	0.08	0.15	0.08	0.15	0.08
F2B	0.40	0.22	0.17	0.20	0.16	0.20	0.10	0.06	0.17	0.20
F3	0.05	0.12	0.36	0.32	0.36	0.32	0.16	0.10	0.36	0.32
F4	0.02	0.00	0.05	0.14	0.29	0.42	0.16	0.10	0.28	0.42
EB-1	1.02		0.02	0.08	0.01	0.05	1.02		1.02	
EB-2	0.02		0.09	0.17	0.06	0.15	0.02		0.02	
EB-3	0.06	0.02	0.08	0.07	0.05	0.20	0.01	0.03	0.05	0.03
EB-3 otros	0.05	0.03	0.07	0.07	0.07	0.10	0.02	0.05	0.05	0.04
EB-4	0.19		0.07		0.08		0.08		0.08	
EB-4 relig.	0.21		0.09		0.10		0.10		0.10	
EB-5 no CR						0.17				
EB-5 CR						0.04				
EB-5 TEA					s/d					

Figura 15. Series servidas, con el MASE a un paso de su receta en los 24 meses finales de cada serie; EB-1 FAD (n = 2) no es comparable. s/d: sin dato. Panel operativo nov-2026.

FASE 6 · DESPLIEGUE Y OPERACIÓN (MLOPS)

Solo se publica lo acreditado

Un corte mensual: fuente, datos, modelos y la compuerta que decide si se publica (Figura 16).

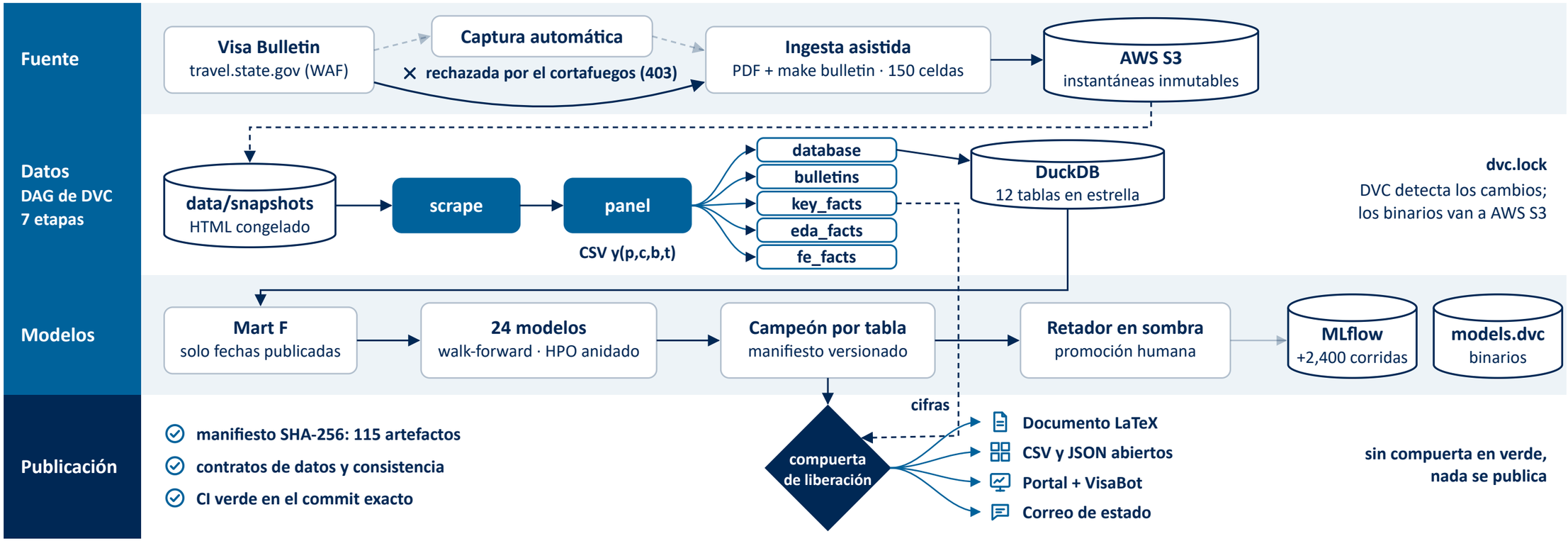


Figura 16. Un corte mensual por carriles; datos versionados con DVC [11] y respaldados en AWS S3. Corte publicado 2026-11-5ed564aa4d00.

PRODUCTO · DEMOSTRACIÓN EN VIVO

Abrimos el sistema: visapredictai.com

Cuatro paradas en el portal; sin red, el PDF «B3 soporte» (Figura 17).

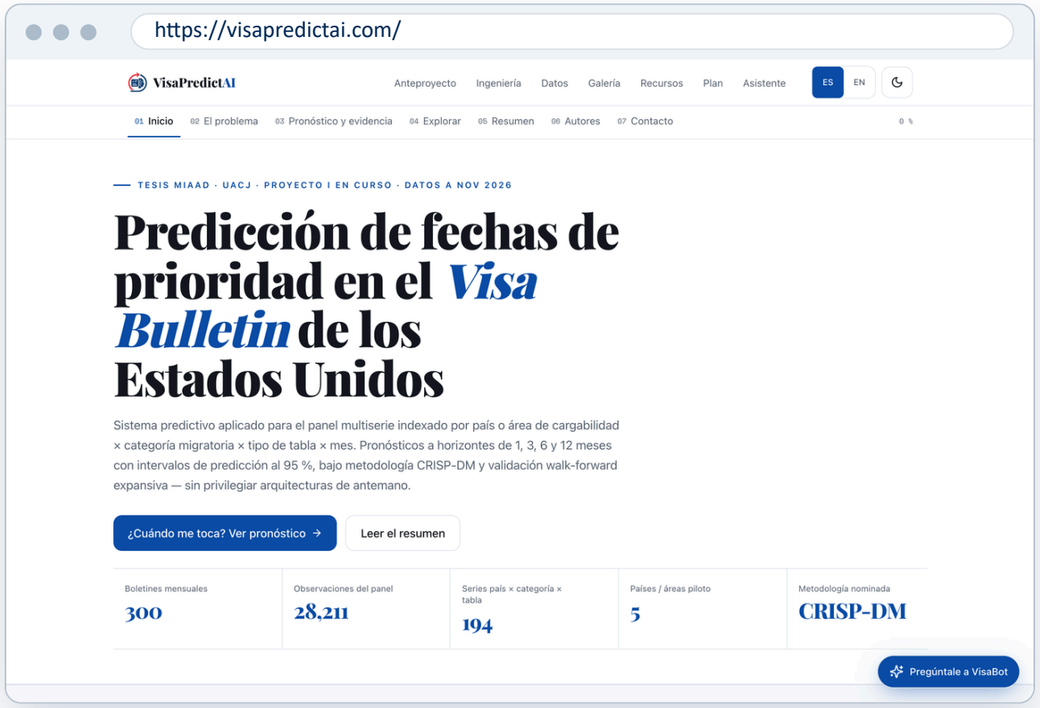
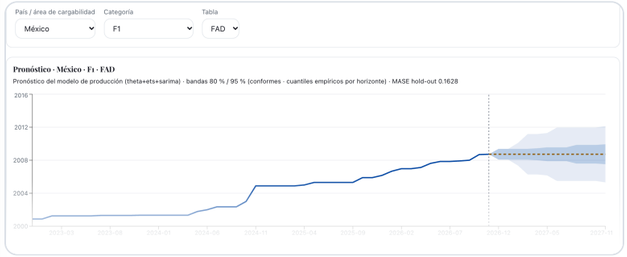


Figura 17. Capturas del 28 oct 2026. Portal de divulgación; el demostrador académico corre desde el repositorio (S5).

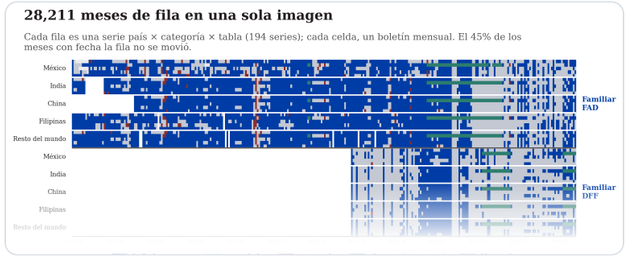
ESCANEA Y SIGUE LA DEMO

visapredictai.com

VisaBot: visapredictai.com/asistente



1 ¿Cuándo me toca?



2 El panel en una imagen

En el Boletín de noviembre 2026, se registraron los siguientes cambios [2]:

Resumen:

Se publicaron 150 series
42 series avanzaron
0 series retrocedieron

Avances destacados:

Resto del mundo EB2 FAD: 01 ABR 2025

3 Pregúntale a VisaBot



4 Mapa del sistema

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

A 12 meses, la tendencia supera a repetir el boletín

OE1
Panel de 194 series de tiempo y 28,211 observaciones, versionado
lám. 11 · nov-2026

OE2
Censo exploratorio y características documentadas
lám. 11–12

OE3
24 modelos comparados bajo una interfaz común
lám. 13 · sep-2026

OE4
Walk-forward sin fuga; de 1 a 12 meses, con cobertura medida
lám. 14–17

OE5
Aplicación de consulta: 97 series servidas a 12 meses
lám. 18–20

HALLAZGO

12 meses Sumar el avance medio reduce el error 28 % (FAD) y 25 % (DFF); el sistema servido yerra 257 días y lo declara.

1 mes Repetir el boletín es el piso: ningún modelo lo supera.

TRABAJO FUTURO

- **Comparar a 12 meses** los 24 modelos
- **Medir en sombra** frente al naïve-1
- **Anticipar** cambios de régimen

REFERENCIAS

Referencias citadas en la presentación y en su soporte

[1] U.S. Department of State, Bureau of Consular Affairs, “Visa Bulletin.” [En línea]. Disponible en: https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin.html. [Accedido: 23-oct-2026].

[2] *Immigration and Nationality Act*, 8 U.S.C. § 1152, “Numerical limitations on individual foreign states.” [En línea]. Disponible en: https://uscode.house.gov/. [Accedido: 29-oct-2026].

[3] U.S. Citizenship and Immigration Services, “Adjustment of Status Filing Charts from the Visa Bulletin.” [En línea]. Disponible en: https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/visa-availability-priority-dates/adjustment-of-status-filing-charts-from-the-visa-bulletin. [Accedido: 29-oct-2026].

[4] E. Fabio, “Time series analysis on U.S. immigration data,” tesis de maestría, Dept. of Mathematics and Statistics, San Diego State University, San Diego, CA, EE. UU., 2022. [En línea]. Disponible en: https://digitalcollections.sdsu.edu/do/d37e5cc6-0741-4312-b779-167574c09d57

[5] S. Vegesana, “Predictive analytics for classification of immigration visa applications: a discriminative machine learning approach,” reporte de maestría, Dept. of Computer Science, Kansas State University, Manhattan, KS, EE. UU., 2018. [En línea]. Disponible en: https://krex.k-state.edu/items/895cd8b1-8b57-4ffa-9570-4427e97ed4a1

[6] M. Carammia, S. M. Iacus y T. Wilkin, “Forecasting asylum-related migration flows with machine learning and data at scale,” *Scientific Reports*, vol. 12, n.º 1, art. 1457, ene. 2022, doi: 10.1038/s41598-022-05241-8.

[7] T. Pu, C. Huang, J. Yang y M. Huang, “Transcending Time and Space: Survey Methods, Uncertainty, and Development in Human Migration Prediction,” *Sustainability*, vol. 15, n.º 13, art. 10584, jul. 2023, doi: 10.3390/su151310584.

[8] R. J. Hyndman y G. Athanasopoulos, *Forecasting: Principles and Practice*, 3.ª ed. Melbourne, Australia: OTexts, 2021.

[9] P. Chapman *et al.*, “CRISP-DM 1.0: Step-by-step data mining guide,” SPSS Inc., 2000.

[10] C. Bergmeir y J. M. Benítez, “On the use of cross-validation for time series predictor evaluation,” *Information Sciences*, vol. 191, pp. 192–213, 2012.

[11] R. Kuprieiev *et al.*, “DVC: Data Version Control, Git for data & models,” Iterative, software de código abierto, 2024. [En línea]. Disponible en: https://dvc.org. [Accedido: 29-oct-2026].

[12] R. J. Hyndman y A. B. Koehler, “Another look at measures of forecast accuracy,” *International Journal of Forecasting*, vol. 22, n.º 4, pp. 679–688, 2006.

[13] I. Gibbs y E. Candès, “Adaptive conformal inference under distribution shift,” en *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 34, 2021, pp. 1660–1672.

[14] F. X. Diebold y R. S. Mariano, “Comparing predictive accuracy,” *Journal of Business & Economic Statistics*, vol. 13, n.º 3, pp. 253–263, 1995.

[15] J. Demšar, “Statistical comparisons of classifiers over multiple data sets,” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 7, pp. 1–30, 2006.

[16] P. R. Hansen, A. Lunde, y J. M. Nason, “The model confidence set,” *Econometrica*, vol. 79, n.º 2, pp. 453–497, 2011.

[17] M. Raasveldt y H. Mühleisen, “DuckDB: An embeddable analytical database,” en *Proc. ACM SIGMOD Int. Conf. on Management of Data*, 2019, pp. 1981–1984.

[18] T. Akiba, S. Sano, T. Yanase, T. Ohta, y M. Koyama, “Optuna: A next-generation hyperparameter optimization framework,” en *Proc. 25th ACM SIGKDD*, 2019, pp. 2623–2631.

[19] M. Zaharia *et al.*, “Accelerating the machine learning lifecycle with MLflow,” *IEEE Data Engineering Bulletin*, vol. 41, n.º 4, pp. 39–45, 2018.

EVENTO ASOCIADO AL

IEEE Emerging Technologies Technical Committee



SITIO WEB

visapredictai.com

GITHUB

UACJ-MIAAD/VisaPredictAI

VISAPREDICT AI · PROYECTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA I

Gracias por su atención

¿Tienen alguna pregunta?

Javier Augusto Rebull Saucedo

Matrícula 263483 · MIAAD · UACJ

VISA PREDICT AI